算分第7次作业

郭劲豪 2200013146@stu.pku.edu.cn

第七章

7.13

很明显，

$$d_v^{(k)} = \min_{(u,v)\in E} d_u^{(k-1)} + w_{u,v}$$

我们只需要将k从1循环到n即可。

然后最后最短路实际上就是$dis_u = \min_k d_u^{(k)}$。

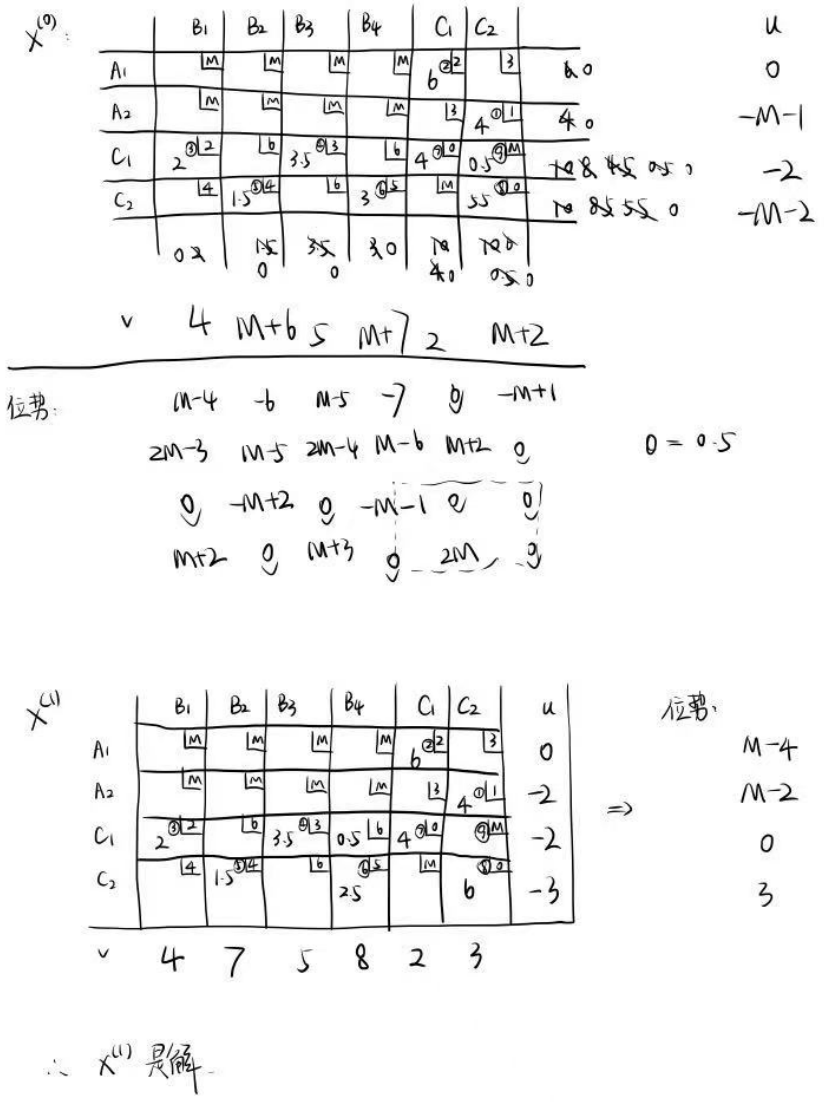
由这个对图7.18(a)分析可知：

$d_2 = 1, d_3 = 0, d_4 = 3, d_5 = 4$

7.14

首先我们构造出$N(f_0)$，那么可以发现存在一个负权环$21s2$，其中流量的最小值可取2，记h^C为对应的圈流，$\delta = 2$，然后将$f_1 = f_0 + h^C$，再构造$N(f_1)$可知：$v_1 = 8$，此时不存在负权环，所以f_1就是对应的最小费用流。

7.20



$\therefore$ $x^{(1)}$ 是解.

7.22

我们将岗位和待业者分成两部分，申请则对应这两部分之间的点的连边（无向边），那么最大化就业数实际上就是该二分图的最大匹配数。

由匈牙利算法可知：最大匹配数为4.

方案为：A申请工作3，B申请工作1，C申请工作4，D申请工作5.

7.23

我们用匈牙利算法得到矩阵：

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 7 \\ 7 & 2 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

这个时候发现至少需要5条直线才能够覆盖所有的0，刚好和矩阵的行数一样，所以选取5个不同行不同列的0即可。

最后我们得出最优匹配为：$(A_2, B_1), (A_5, B_2), (A_3, B_3), (A_4, B_4), (A_1, B_5)$